

I009 三元均值不等式

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

变量 a, b, c 都是非负实数，即 $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ 。

结论

结论一（三元均值不等式）：

直观描述：三个数的算术平均值不小于它们的几何平均值。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$$

推广结论（等价形式）：

直观描述：该不等式有几种常用且等价的表述形式。

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc} \quad \text{或} \quad abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$$

等号/取等条件：当且仅当三个数相等，即 $a = b = c$ 时，不等式中的等号成立。

理解说明

一句话直觉 大的（算术）平均数总是不小于小的（几何）平均数，当三个数一样大时两者才相等。

核心拆解

要点一（非负前提）：

条件是 $a, b, c \geq 0$ ，几何平均 $\sqrt[3]{abc}$ 才有意义（避免开偶次方出现负数）。

要点二（取等唯一）：

等号成立条件非常严格，必须 $a = b = c$ ，这是判断使用是否恰当的关键。

几何本质（固定体积） 在三维空间里，若一个长方体的长、宽、高分别为 a, b, c ，则其体积为 abc ，其所有棱长之和与 $a+b+c$ 相关。当体积 abc 固定时，立方体（即 $a=b=c$ 时）的表面积或棱长和是最小的。这个不等式体现了这种“等周”性质。

代数意义（齐次对称） 不等式左右两边的表达式都是关于 a, b, c 的齐一次式 $(a+b+c)$ 和齐三次式 $(\sqrt[3]{abc})$ 乘上系数后，并且是对称的（交换 a, b, c 位置不变）。这种对称性常意味着在相等时取到最值。

考点价值（最值放缩）

- **考法一（和积互求最值）**：已知 $a + b + c$ 为定值，可求 abc 的最大值；已知 abc 为定值，可求 $a + b + c$ 的最小值。
- **考法二（不等式链条）**：作为基本不等式链条 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \geq \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$ ($a, b, c > 0$) 的核心一环，用于多步放缩证明复杂不等式。

顿悟点 “一正，二定，三相等”——这是使用所有均值不等式（包括二元和三元）的口号。正数条件是前提；和为定值或积为定值是应用目标；检查取等条件是验证结果正确性的必经步骤。

使用场景

- **场景一（求解最值）**：当题目中条件和所求可以凑成 $a + b + c$ 与 abc 的定值关系时，直接应用。
- **场景二（证明不等式）**：作为放缩的基础工具，用于将和的形式转化为积的形式，或反之，从而简化比较。

证明

思路提示 采用分析法，从要证的结论 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 出发，通过两边同时立方去根号，进行代数变形，最终化为一个显然成立的非负表达式 $(p^2 + q^2 + r^2) \geq 0$ 的形式，从而倒推证明原不等式成立。

正式推导

步骤一（去根号立方）：

要证 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ ，由于两边非负，等价于证明两边同时立方后不等式方向不变。

$$\left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc$$

理由：立方运算在非负实数范围内是保序的（单调递增）。

步骤二（通分移项）：

将上一步的式子两边乘以 27 以消去分母，并将所有项移到同一边。

$$(a+b+c)^3 \geq 27abc$$

$$(a+b+c)^3 - 27abc \geq 0$$

理由：这是一个等价变形，目的是得到一个便于分解因式的多项式。

步骤三（展开并配方）：

展开 $(a+b+c)^3$ 并尝试分组配成完全平方。这是一个关键配方技巧。

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 3a^2c + 3ac^2 + 3b^2c + 3bc^2 + 6abc - 27abc \geq 0$$

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 3a^2c + 3ac^2 + 3b^2c + 3bc^2 - 21abc \geq 0$$

理由：展开立方公式 $(x+y+z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 3x^2z + 3xz^2 + 3y^2z + 3yz^2 + 6xyz$ ，然后合并 $-27abc$ 与 $+6abc$ 。

步骤四（巧用因式分解）：

利用已知的因式分解公式 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$ 。对上一步的式子进行拆分重组。

$$(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) + 3(a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2 - 6abc) \geq 0$$

$$\frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$$

$$+ 3[ab(a+b-2c) + ac(a+c-2b) + bc(b+c-2a)] \geq 0$$

进一步处理括号内的项，例如 $a+b-2c = (a-c) + (b-c)$ ，可以重新配成完全平方。最终可以证得整个表达式能写为若干个完全平方和的非负组合。

另一种更简洁的经典证法是令 $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}, z = \sqrt[3]{c}$ ，则原不等式化为 $x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$ ，而这由步骤四的分解公式直接可得。

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] \geq 0$$

理由：由于 $a, b, c \geq 0$ ，故 $x, y, z \geq 0$ ，从而 $x+y+z \geq 0$ ，且平方项 $(x-y)^2$ 等均非负，故整个式子非负，原不等式得证。

结论回扣 我们证明了 $(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) \geq 0$ ，即 $\frac{x^3+y^3+z^3}{3} \geq xyz$ ，代回 $x^3 = a, y^3 = b, z^3 = c$ ，恰好就是 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 。并且，从分解式 $\frac{1}{2}(x+y+z)[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] \geq 0$ 可以看出，等号成立当且仅当 $x = y = z$ ，即 $a = b = c$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $x > 0, y > 0, z > 0$ ，且 $x + y + z = 6$ ，求 xyz 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用三元均值）：

对正数 x, y, z 直接应用三元均值不等式。

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由：题目满足“一正”（ $x, y, z > 0$ ），且和为定值，符合应用条件。

第二步（代入定值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入不等式左边。

$$\frac{6}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} \Rightarrow 2 \geq \sqrt[3]{xyz}$$

理由：这是简单的算术运算。

第三步（解出最大值）：

对不等式 $2 \geq \sqrt[3]{xyz}$ 两边同时立方，得到 xyz 的上界。

$$xyz \leq 2^3 = 8$$

理由：立方运算在非负实数上单调递增，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

检查等号成立条件。均值不等式等号成立当且仅当 $x=y=z$ 。结合 $x+y+z=6$ ，可得 $x=y=z=2$ 。

$$\text{当 } x=y=z=2 \text{ 时, } xyz=2 \times 2 \times 2=8$$

理由：存在这样一组正数使得等号成立，因此求出的上界 8 是能够取到的最大值。

关键结论：在 $x+y+z=6$ 的条件下， xyz 的最大值为 8，当且仅当 $x=y=z=2$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目：已知 $a > 0, b > 0, c > 0$ ，求证： $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$ 。

解题步骤：

第一步（分别应用均值）：

对 a, b, c 和 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 分别应用三元均值不等式。

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}, \quad \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

理由：因为 $a, b, c > 0$ ，所以 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 也大于 0，满足正数条件。

第二步（改写不等式）：

将上一步得到的两个不等式分别变形。

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$$

理由：这是简单的移项和化简，目的是得到题目中左式两部分的下界。

第三步（两式相乘）：

将得到的两式左边相乘，右边相乘。

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq (3\sqrt[3]{abc}) \times \left(\frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \right) = 9$$

理由：两个正数不等式（不等号同向）可以相乘，不等号方向不变。

第四步（验证取等）：

等号成立的条件是两个均值不等式同时取等，即 $a = b = c$ 且 $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ ，这同时成立当且仅当 $a = b = c$ 。

理由：检查取等条件是否可达，以确保证明严密。当 $a = b = c$ 时，左边 $= (3a)(\frac{3}{a}) = 9$ ，等号成立。

关键结论： 已证明对于任意正实数 a, b, c ，恒有 $(a + b + c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$ ，且当 $a = b = c$ 时取等号。

易错提醒

易错点一（忽视非负条件）

认为不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 对所有实数 a, b, c 都成立。

正确理解（非负是前提）：

该不等式成立的前提是 $a, b, c \geq 0$ 。若有负数，几何平均可能无意义（开三次方有意义但结论不成立），或者结论本身失效。

错因分析（混淆适用范围）：

忽略了算术平均数对负数也成立，但几何平均数要求非负。不满足非负条件时使用，会导致推导错误。

易错点二（乱用定值条件）

看到 $a + b + c$ 或 abc 就直接套公式求最值，没有验证“和”或“积”是否为定值。

正确理解（定值是目标）：

只有在“和为定值”时，才能用此式求 abc 的最大值；在“积为定值”时，才能求 $a + b + c$ 的最小值。否则不等式本身成立，但无法确定最值。

错因分析（误解应用逻辑）：

混淆了“不等式恒成立”和“基于不等式求最值”两个不同问题。求最值时，必须存在一个在取等条件下能达到的定值边界。

易错点三（忽略取等验证）

求出最值后，不验证等号成立条件是否可以被满足，或默认存在。

正确理解（取等须可达）：

用不等式 $A \geq B$ 求最小值 B 时，必须检查是否存在一组变量使得 $A = B$ 成立。否则 B 只是下界而非最小值（最小值可能更大）。

错因分析（逻辑不严谨）：

误认为由不等式推导出的边界一定能够取到。如果取等条件与题目其他约束矛盾，则最值在别处取得，需改用其他方法。

结论小结

一句话核心 三个非负数的算术平均不小于它们的几何平均，相等时取等。

使用条件

- 条件 1（一正）：涉及的三个数 a, b, c 必须是非负实数（通常为正数）。
- 条件 2（二定）：用于求最值时，必须存在“和定”或“积定”的条件。

关键提醒

- 易错点（检查符号）：使用前务必检查变量是否满足非负条件。
- 检查项（验证取等）：做完最值或证明题，必须回代 $a = b = c$ 检查等号能否成立。